

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
"FEDERICO II"**



**SCUOLA POLITECNICA DELLE SCIENZE DI BASE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE
D.I.E.T.I**

**TESI DI LAUREA
IN
INGEGNERIA BIOMEDICA**

**STUDIO DELLA FATICA MUSCOLARE IN COMPITI DI
SOLLEVAMENTO CARICHI ATTRAVERSO L'ANALISI
SPETTRALE DEL SEGNALE ELETTROMIOGRAFICO**

Relatore

Ch.ma Prof. ssa Maria Romano

Correlatore

Prof. Paolo Gargiulo

Ing. Leandro Donisi, PhD

Candidato

Federica Cirillo

Matr N36/3668

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

A nonna Titina

Indice

Prefazione	1
1 Introduzione	2
1.1 Ergonomia e medicina del lavoro	2
1.2 Disturbi muscolo-scheletrici lavoro correlati	4
1.2.1 DMS del rachide	5
1.2.2 DMS degli arti superiori	7
1.2.3 DMS degli arti inferiori	7
1.3 Metodologie per la valutazione del rischio biomeccanico	8
1.4 Dispositivi indossabili in ergonomia	11
1.5 sEMG e fatica muscolare	13
2 Materiali e metodi	16
2.1 Revised NIOSH Lifting Equation	16
2.2 Sistema KineLive	18
2.3 Popolazione di studio	19
2.4 Protocollo di studio	20
2.5 Feature extraction	23
2.5.1 Importazione e visualizzazione in MATLAB del segnale grezzo EMG	23
2.5.2 Pre-processing e elaborazione del segnale EMG	24
2.5.3 Segmentazione del segnale	26
2.5.4 Estrazione delle features	27
2.6 Regressione lineare	28
2.7 Analisi statistica	29

3	Risultati	31
3.1	Analisi della regressione lineare	31
3.2	Analisi statistica	33
4	Conclusioni	35
	Ringraziamenti	37
	Bibliografia	40

Prefazione

Il presente lavoro di tesi si innesta nell'ambito di un progetto di ricerca sull'ergonomia fisica svolto in collaborazione tra la Reykjavik University, l'Università di Napoli Federico II e l'Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Si ringrazia il Prof. Paolo Gargiulo della Reykjavik University per aver fornito la strumentazione necessaria all'acquisizione dei segnali elettromiografici.

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Ergonomia e medicina del lavoro

L'Ergonomia (o scienza del Fattore Umano) ha come oggetto l'attività umana in relazione alle condizioni ambientali, strumentali e organizzative in cui si svolge. Il fine è l'adattamento di tali condizioni alle esigenze dell'uomo, in rapporto alle sue caratteristiche e alle sue attività. Nata per studiare e far rispettare nella progettazione una serie di norme che tutelano la vita del lavoratore e potenziano l'efficienza e l'affidabilità dei sistemi uomo-macchina, l'ergonomia ha allargato il proprio campo di applicazione in funzione dei cambiamenti che sono sopravvenuti nella domanda di salute e di benessere. L'obiettivo odierno è quello di aiutare alla progettazione di oggetti, servizi, ambienti di vita e di lavoro, che rispettino i limiti dell'uomo e ne accrescano le capacità operative[18].

Se si tiene conto già in fase di progettazione degli ambienti (di lavoro, domestici e pubblici) delle capacità limitate dell'uomo, e si utilizza di conseguenza un assetto ergonomico, la probabilità di incidenti può essere drasticamente ridotta.

L'ergonomia gioca un ruolo fondamentale nel prevenire infortuni sul lavoro e nel garantire la sicurezza e il benessere psicofisico dei lavoratori: applicando i suoi principi, dunque, è possibile aumentare le prestazioni del sistema complessivo e la soddisfazione degli operatori, nonché avere un impatto positivo sull'immagine dell'azienda o dell'organizzazione che si dimostra attenta nei confronti dei suoi addetti. Tre sono i principali ambiti di studio dell'ergonomia:

- L'*ergonomia cognitiva* si occupa dell'interazione tra la mente umana e il sistema di lavoro: studia i processi cognitivi umani (come la memoria, l'attenzione, la percezione, il ragionamento) al fine di adattare ad essi strumenti, spazi, sistemi di lavoro tali da ridurre errori da parte della persona (e quindi il rischio di incidenti) e aumentare la sua produttività.
- L'*ergonomia organizzativa* si occupa dell'ottimizzazione dei sistemi sociotecnici, delle loro caratteristiche e dei processi. Riguarda l'organizzazione generale dell'azienda e del lavoro: l'organizzazione dei compiti e del lavoro di squadra, la gestione delle risorse umane, le relazioni tra gli operatori, la leadership, la ricerca della mediazione e della comunicazione per garantire impegno e soddisfazione da parte di ciascun dipendente.
- L'*ergonomia fisica*, anche detta "ergonomia classica", studia come le caratteristiche anatomiche, antropometriche, biomeccaniche, e fisiologiche possano influire sul benessere e la prestazione degli esseri umani nell'ambiente fisico, sia esso naturale o costruito. Le principali aree di interesse dell'Ergonomia Fisica includono la Antropometria, la Biomeccanica, la Anatomia, la Fisiologia, l'Illuminamento, il Sonoro, ecc [19].

Tra le principali applicazioni dell'Ergonomia fisica si ricorda l'Ergonomia del Lavoro, che si propone di progettare e realizzare ambienti e strumenti di lavoro sicuri per i lavoratori in modo da prevenire l'insorgenza di malattie professionali, come quelle dovute al sovraccarico biomeccanico che verranno approfondite nel paragrafo 1.2.

Una branca della medicina interessata agli studi ergonomici è la Medicina del Lavoro. Essa ha come obiettivo quello di proteggere e promuovere la salute dei lavoratori, sostenere ed incrementare le loro capacità lavorative, contribuendo ad istituire e a mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti, promuovendo altresì l'adattamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di salute[5].

Il medico del lavoro, nominato dal datore di lavoro, monitora lo stato di benessere fisico dei lavoratori attraverso la programmazione di visite mediche regolari. I disturbi dovuti alle mansioni svolte, costano alle aziende numerosi giorni di malattia ogni anno: sorve-

gliare con attenzione la salute dei dipendenti e garantire loro di operare in sicurezza può beneficiare sia all'economia che alla produttività dell'azienda stessa.

1.2 Disturbi muscolo-scheletrici lavoro correlati

I *disturbi muscolo-scheletrici (DMS) lavoro correlati* sono patologie e/o sintomi che interessano le ossa, i muscoli, i tendini, i legamenti, le articolazioni e i nervi, e le cui cause sono riconducibili a particolari attività che si svolgono sul luogo di lavoro. L'insorgenza di tali disturbi può essere dovuta ad uno sforzo improvviso e/o occasionale o ad un movimento improprio ripetuto nel tempo.

Dati dell'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) riportano che il 21,3% di disabilità di tutto il mondo sono connesse a malattie muscolo-scheletriche dovute alla movimentazione ripetuta di carichi e che oltre 44 milioni di lavoratori nell'Unione Europea soffrono di DMS causati proprio dal lavoro. A livello europeo il 60% delle malattie professionali è riconducibile ai DMS e il loro inserimento nella categoria delle patologie tabellate ha scaturito un aumento delle denunce presentate all'INAIL in quanto riconosciute come "malattie professionali". Solo in Italia si stima che almeno cinque milioni di lavoratori siano addetti alla movimentazione manuale (traino o sollevamento) di carichi, con conseguenze sulla salute che risultano essere tanto più critiche quanto più alta è l'età del lavoratore, in quanto i problemi causati dalle operazioni svolte si sommano a quelli che insorgono naturalmente con l'invecchiamento.

Adottare misure di prevenzione per ridurre i DMS, valutando i rischi e adattando spazi di lavoro, mansioni, attrezzature, durata e ripetitività dei compiti all'uomo e non viceversa, incide positivamente sia sul lavoratore che godrà di un miglior stato di salute e potrà lavorare al meglio delle sue possibilità, sia sul datore di lavoro, perchè più efficiente è l'azienda più grande sarà il guadagno, sia sul Paese, che ridurrà la spesa sanitaria e previdenziale.

I DMS rappresentano un gruppo variegato di lesioni infiammatorie e/o degenerative e, in terminologia medica, vengono distinti in:

- disturbi ben definiti (o specifici), se i quadri clinici sono nosologicamente descritti

e attribuiti ad una specifica patologia;

- disturbi aspecifici, se non hanno una specifica descrizione nosologica o se sono comuni a un così grande numero di patologie da non caratterizzarne nessuna in particolare.

Come citato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro[28], fattori di rischio di varia natura concorrono alle principali di cause di DMS:

- Fattori di rischio fisici e biomeccanici quali: movimentazione dei carichi; movimenti ripetitivi o che richiedono uno sforzo; posture scomode e statiche; vibrazioni, scarsa illuminazione o ambienti di lavoro freddi; ritmi intensi di lavoro; rimanere seduti o in piedi a lungo nella stessa posizione.
- Fattori di rischio organizzativi e psicosociali quali: elevata intensità lavorativa e bassa autonomia; assenza di pause o di possibilità di cambiare le posture lavorative; lavorare molto velocemente; lavorare per lunghe ore o a turni; bullismo, molestie e discriminazione sul luogo di lavoro; bassa soddisfazione sul lavoro.

Fattori psicosociali e organizzativi responsabili di stress, fatica e ansia, combinati a rischi fisici, possono aumentare il rischio di DMS.

- Fattori di rischio individuali quali: storia clinica; capacità fisica; stile di vita e abitudini (ad es. fumo, mancanza di esercizio fisico).

I disturbi muscolo-scheletrici interessano molti settori lavorativi, sia quelli che prevedono una fatica fisica maggiore come l'edilizia, l'agricoltura, il trasporto, l'industria e l'artigianato, sia quelli più sedentari come il lavoro d'ufficio e i lavori al video terminale. A seconda dei casi, il dolore che li caratterizza può essere di lieve o grave entità e concentrarsi in diverse parti del corpo tra cui principalmente schiena, collo, arti superiori e inferiori, spalle e articolazioni.

1.2.1 DMS del rachide

Il *rachide* (o spina dorsale o colonna vertebrale) è costituito dalle vertebre, dai dischi intervertebrali, da articolazioni, da strutture connettive e da numerosi muscoli intrinseci

e estrinseci. La sue due funzioni principali sono quelle di fornire sostegno e mobilità al cranio e al tronco e di proteggere il midollo spinale contenuto al suo interno.

Il disco intervertebrale è interposto tra una vertebra e l'altra e conferisce alla colonna vertebrale la capacità di curvarsi e ruotare entro certi limiti; la sua particolare struttura anatomica lo rende un vero e proprio "ammortizzatore naturale", infatti è in grado di attenuare le pressioni di entità più o meno elevata sviluppate durante i movimenti. Con l'avanzare dell'età, tale efficienza ammortizzatrice va diminuendo: questo processo è accelerato se si conduce una vita sedentaria o se si compiono sforzi che possono determinare l'insorgenza di disturbi alla schiena e al collo. In particolare, in ambito lavorativo, le mansioni che, soprattutto se ripetute, contribuiscono al verificarsi di tali disturbi sono: sollevamento pesi; traino e spinta dei carichi; mantenimento di una posizione statica (in piedi o seduti) per molte ore.

Tra le alterazioni più comuni vi sono:

- I becchi artrosici, piccole protuberanze ossee che si formano sul bordo delle vertebre e possono provocare dolore locale. Se comprimono un nervo, possono comportare formicolii agli arti e la lombo-sciatalgia.
- La lombalgia acuta (Colpo della strega), patologia che si manifesta con un dolore molto intenso, localizzato nella bassa schiena, dovuto a movimenti bruschi e improvvisi.
- L'ernia del disco che consiste nella rottura di un disco vertebrale, il quale, aprendosi, provoca la fuoriuscita di materiale discale che va a comprimere i nervi circostanti. Questo disturbo è spesso una conseguenza di movimentazioni manuali sovraccaricanti.
- Le alterazioni delle curve della colonna quali scoliosi, dorso piatto, dorso curvo e iperlordosi che, se presenti in forma rilevante, possono aumentare le probabilità di avere disturbi alla schiena connessi con il lavoro.

1.2.2 DMS degli arti superiori

I disturbi muscolo-scheletrici dell'arto superiore riguardano principalmente la spalla (estremamente sollecitata durante i movimenti delle braccia), il gomito, il polso e la mano. Tra le alterazioni più comuni vi sono:

- La periartrite scapolo-omeroale, malattia che coinvolge l'articolazione della spalla e causa difficoltà a compiere alcuni movimenti delle braccia.
- L'epicondilite, detta anche "gomito del tennista", disturbo che riguarda la parte laterale del gomito; si manifesta con dolore localizzato che si acuisce durante i movimenti e il sollevamento di pesi anche leggeri.
- L'epitrocleeite, detta anche "gomito del giocatore di golf", alterazione che riguarda la parte mediale del gomito; si manifesta con dolore localizzato e aumenta durante i movimenti.
- La sindrome del tunnel carpale, alterazione del polso dovuta alla compressione del nervo mediano nel suo passaggio attraverso il tunnel carpale. Si manifesta con formicolii e sensazione di intorpidimento delle prime quattro dita della mano; può provocare dolore fino all'avambraccio e diminuire sensibilità e forza della mano.
- Le tendiniti, alterazioni che riguardano la mano e il polso dovute all'infiammazione di uno o più tendini. Si manifestano con dolore e difficoltà a compiere alcuni movimenti.

Tra i lavoratori interessati a questi DMS vi sono: gli operai nelle catene di montaggio; lavoratori che usano mouse e tastiera per molte ore al giorno; cuochi e baristi; magazzinieri; operai edili ecc.

1.2.3 DMS degli arti inferiori

I più frequenti disturbi muscolo-scheletrici degli arti inferiori dovuti al lavoro riguardano il ginocchio e il piede.

I principali disturbi che interessano il ginocchio sono:

- Le lesioni del menisco il cui sintomo più frequente è un dolore localizzato al menisco che si accentua durante i movimenti di flessione del ginocchio.
- La borsite pre-rotulea (ginocchio della lavandaia), correlata a tutte quelle mansioni che si svolgono stando inginocchiati; si manifesta con rigonfiamento al di sopra della rotula, dolore e riduzione della mobilità dell'articolazione.
- La tendinopatia del ginocchio, caratterizzata da dolore nella parte bassa o alta della rotula che si accentua sotto sforzo (ad esempio quando si salta o ci si inginocchia).

I principali disturbi che interessano il piede sono:

- La talalgia plantare che provoca dolore al tallone ed è frequente in chi è costretto ad una postura eretta per molto tempo.
- La tendinite di Achille che è un'inflammazione del tendine di Achille la quale provoca dolore al tallone e alla caviglia.
- La Sindrome del tunnel tarsale che è causata dalla compressione del nervo tibiale e si manifesta con dolore e formicolii alla pianta del piede.

I lavoratori che possono essere interessati a questo tipo di disturbi sono quelli costretti a stare per molte ore in piedi (addetti a catene di montaggio, all'assemblaggio, al confezionamento, al data entry, cassiere, ecc.) o in ginocchio (ad esempio i posatori di moquette, piastrelle, ecc) in posizione statica [11].

1.3 Metodologie per la valutazione del rischio biomeccanico

Il sovraccarico biomeccanico è un fattore di rischio per l'insorgenza di malattie muscolo-scheletriche che in generale interessa diversi distretti anatomici (rachide, arti superiori, arti inferiori). Tali patologie sono spesso multifattoriali e dipendenti dalle caratteristiche fisiche dell'individuo: si ha sovraccarico biomeccanico, infatti, quando il carico dato in un determinato distretto corporeo è superiore a quanto quel distretto può sopportare. Nel

corso degli ultimi trent'anni sono stati sviluppati diversi metodi di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico, ripresi all'interno degli standard internazionali ISO 11228, ISO 11226, ISO/TR 12295 e 12296 e volti a identificare le attività lavorative più a rischio e i risultati di un approccio di tipo ergonomico [12]. Tra i più noti vi sono:

- **La Revised Niosh Lifting Equation (RNLE)**, metodo che consente di definire la dannosità delle attività di movimentazione manuale di carichi (di peso pari a 3 kg o superiore) per l'operatore che le esegue, risultando valida per quelle effettuate nell'arco delle 8 ore di lavoro giornaliere e che prevedono il mantenimento della postura eretta da parte del lavoratore. L'equazione non è applicabile in caso di mantenimento carichi, di azioni di spinta e di traino, di sollevamenti effettuati con un'unica mano o da parte di due o più operatori [13]. Integrando vari fattori (organizzativi e geometrici), l'equazione permette di determinare il *Peso limite raccomandato* (Recommended Weight Limit - RWL) per le azioni di sollevamento, che, confrontato con il peso realmente sollevato, permette di valutare l'*Indice di sollevamento* (Lifting Index - LI).
- **Il Rapid Upper Limb Assessment (RULA)**, metodo sviluppato per valutare in maniera "rapida" l'esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio legati all'insorgenza di DMS degli arti superiori. Il valutatore osserva i movimenti e le posture del lavoratore durante i cicli di lavoro e seleziona quelle più complesse, quelle sostenute per un tempo prolungato e quelle soggette a carichi di forza maggiore, dando loro un punteggio; i dati raccolti per ciascuna regione del corpo sono utilizzati per calcolare il punteggio RULA finale che rappresenta il livello di rischio di DMS [27].
- **Il Rapid Entire Body Assessment (REBA)**, metodo che nasce come espansione del metodo RULA per valutare il rischio da sovraccarico meccanico nell'intero corpo. Il REBA assegna un punteggio a ciascuna regione corporea in base agli angoli formati rispetto agli assi di riferimento fissati dal metodo; tali punteggi vengono utilizzati per calcolare il valore finale REBA, indice del rischio di insorgenza di DMS [16].
- **L' Occupational Repetitive Actions (OCRA)**, metodo di valutazione basato sull'osservazione per analizzare l'esposizione dei lavoratori ad attività che presentano

vari fattori di rischio per i DMS dell'arto superiore (principalmente ripetitività, forza, posture e movimenti scomodi, assenza di periodi di recupero). Per predire il rischio di DMS viene utilizzato l'indice OCRA, calcolato come il rapporto tra il numero di azioni tecniche eseguite durante un turno di lavoro e il numero di azioni tecniche raccomandate, e il metodo della Check-list OCRA, il quale fornisce una prima mappatura del rischio associato al lavoro ripetitivo [31].

- **L' Ovako Working posture Analysis System (OWAS)**, metodo di valutazione del carico posturale basato su una classificazione semplice e sistematica delle posture di lavoro e sull'osservazione delle attività lavorative. Le posture vengono classificate a seconda del rischio ad esse associato e, in base al periodo che l'operatore trascorre nelle varie posizioni, viene calcolato l'indice di rischio OWAS per ciascuna mansione svolta [32].
- Il metodo **Posture, Activity, Tools and Handling (PATH)**, di natura osservazionale, basato sul campionamento del lavoro e sviluppato per la valutazione del rischio ergonomico del settore edile e di altri lavori non ripetitivi. Risultato di un completamento del metodo OWAS, il metodo PATH incorpora i punti di forza del primo e effettua un collegamento sistemico tra postura e attività del lavoratore [3].
- Il **Movement and Assistance of Hospital Patients (MAPO)**, metodo utilizzato per predire il rischio da sovraccarico biomeccanico dovuto alla movimentazione manuale dei pazienti ospedalieri. Il livello di rischio aumenta all'aumentare dell'indice MAPO, calcolato tenendo conto di diversi fattori tra cui l'eventuale presenza di sollevatori e la collaborazione del paziente [1].

I metodi di valutazione finora descritti sono prevalentemente di natura osservazionale (basati, cioè, sull'osservazione diretta dell'attività sul luogo di lavoro o da riproduzione di video) e, in quanto tali, presentano una serie di vantaggi: economicità, non-invasività, rapidità e facilità di applicazione. Tuttavia, essi non possono essere utilizzati per valutare tutti i compiti lavorativi e, essendo fortemente limitati alla competenza e all'esperienza del valutatore, possono fornire risultati imprecisi e arbitrari. L'alta soggettività si evidenzia soprattutto nell'assegnazione del punteggio al fattore di rischio 'forza', predominante

nella valutazione del livello di rischio finale. Per ovviare a tali problematiche, sono state sviluppate nuove metodologie di valutazione del rischio biomeccanico che sono quantitative, oggettivabili e ripetibili e che rendono possibile valutare il rischio anche nei più moderni scenari lavorativi. Tali metodi presuppongono l'utilizzo di dispositivi indossabili.

1.4 Dispositivi indossabili in ergonomia

I *dispositivi indossabili* (*wearable*) sono dispositivi elettronici che possono essere indossati e che sono in grado di rilevare, analizzare e trasmettere informazioni riguardanti segnali corporei e dati ambientali. Essi, generalmente, sono progettati per svolgere funzioni specifiche e constano di quattro componenti essenziali:

- una parte di sensoristica, che entra in contatto con il corpo, in grado di rilevare segnali relativi allo stato di salute o di performance della persona;
- una parte elettronica con un micro-controllore che opera una pre-elaborazione del tracciato originario affinché questo possa essere trasmesso;
- un trasmettitore che si occupa della trasmissione dei segnali ad un dispositivo esterno, come uno smartphone o un computer;
- una batteria ricaricabile di durata adeguata [17];

I *wearable*, a seconda dello scopo per cui nascono, sono in grado di rilevare segnali fisiologici di natura diversa (tra cui temperatura, frequenza cardiaca, velocità, saturazione dell'ossigeno, elettrocardiogramma, attività muscolare, attività celebrare, segnali di tipo meccanico ecc.) e per tale motivo sono utilizzati in molti ambiti e con obiettivi diversi. Tra i campi in cui vi è un maggior utilizzo di questa tecnologia vi sono la medicina, il fitness, l'intrattenimento e il settore industriale.

Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, i dispositivi indossabili sono impiegati per l'analisi e il monitoraggio di parametri fisiologici e cinematici inerenti a rischi derivanti dall'attività lavorativa continua, come il sovraccarico biomeccanico o l'attività cardio-respiratoria durante un ciclo di lavoro, al fine di ricavare informazioni utili per preservare la salute del lavoratore, eventualmente riprogettando l'ambiente di lavoro, e identificare

problemi improvvisi, ad esempio malori, attraverso sistemi di sorveglianza.

I nuovi metodi di valutazione integrano quelli di natura osservazionale analizzati nel paragrafo 1.3 fornendo risultati più obiettivi ed esaustivi. Tra quelli di maggior interesse vi sono:

- **I sistemi optoelettronici**, utilizzati per l'analisi cinematica del movimento, dispongono di telecamere a raggi infrarossi in grado di rilevare lo spostamento di markers rifrangenti posti su specifici punti del corpo e ricostruiscono il suo movimento nel tempo tramite software dedicati. Sono sistemi estremamente precisi, non invasivi, ma hanno un costo elevato e necessitano di un ambiente strutturato.
- **I sensori inerziali (Inertial Measurement Units, IMUs)**, dispositivi di piccole dimensioni che permettono di effettuare acquisizioni del movimento direttamente sul luogo di lavoro senza alterare la normale attività del lavoratore; generalmente, i segnali acquisiti sono immediatamente disponibili per una valutazione in tempo reale del rischio biomeccanico. Tali sistemi sono tuttavia suscettibili a campi elettromagnetici esterni e meno precisi di quelli optoelettronici.
- **L'elettromiografia di superficie (sEMG)**, ovvero la registrazione dell'attività elettrica dei muscoli mediante elettrodi posizionati sulla superficie della cute. Dallo studio del segnale elettromiografico nel dominio della frequenza è possibile ricavare informazioni riguardo la forza e lo stato di affaticamento del muscolo. È un metodo di indagine non invasivo che permette di esaminare fino a 20 muscoli contemporaneamente, ma che richiede competenze specifiche per il posizionamento degli elettrodi e per l'analisi dei dati in uscita [14]. Inoltre è importante mantenere un idoneo accoppiamento elettrodo-cute, affinché l'impedenza elettro-cute non sia così elevata da rendere inutilizzabile il tracciato EMG, e effettuare un buon fissaggio dell'elettrodo alla pelle per ridurre al minimo il rumore elettrico dovuto anche al più piccolo spostamento relativo tra elettrodo e cute.

1.5 sEMG e fatica muscolare

Nel campo dell'ergonomia, particolare interesse è rivolto all'affaticamento muscolare sul posto di lavoro e a in che misura le mansioni svolte contribuiscono ad accrescerlo. Molte applicazioni dell'ergonomia si avvalgono dell'elettromiografia di superficie (sEMG) per rilevare segnali mioelettrici da cui trarre informazioni utili alla valutazione del rischio biomeccanico e alla fatica muscolare.

La definizione di *fatica muscolare* a cui la maggior parte degli studiosi si appella la descrive come *"la riduzione, indotta dall'esercizio, della capacità del muscolo di produrre forza o potenza, indipendentemente dal fatto che il compito possa essere sostenuto o meno"* (Bigland- Ritchie & Woods, 1984; Sogaard et al. 2006).

La diminuzione della forza e/o della potenza massima che i muscoli possono produrre, si sviluppa gradualmente subito dopo l'inizio dell'attività fisica sostenuta [6].

Per capire quali sono gli effetti dell'affaticamento sul segnale elettromiografico, bisogna dapprima comprendere in cosa esso consiste.

Il segnale EMG, prodotto dell'elettromiografia, è il segnale elettrico generato dai muscoli durante la loro attività. L'attività mioelettrica, ovvero l'attività elettrica del muscolo, origina dalla depolarizzazione e ripolarizzazione del sarcolemma, la membrana che riveste la fibra muscolare (cellula del muscolo), provocate dagli impulsi nervosi che giungono alla placca motrice (punto di contatto tra il motoneurone e la fibra muscolare). Il segnale EMG superficiale rilevato dagli elettrodi è dato dalla sovrapposizione dei MUAPT delle varie unità motorie. L'Unità Motoria (UM) è l'unità funzionale del muscolo ed è costituita dal motoneurone e dalla fibre muscolari che esso innerva; per MUAPT (Motor Unit Action Potential Train), si intende un treno di MUAP (Motor Unit Action Potential, somma spazio-temporale dei singoli potenziali d'azione prodotti dalle depolarizzazioni delle fibre muscolari di un'unità motoria) appartenenti alla stessa unità motoria [2].

I due meccanismi più importanti che influenzano ampiezza e densità del segnale osservato, che è un processo stocastico non stazionario, sono il reclutamento dei MUAP (numero di unità motorie coinvolte nell'attività fisica: vengono reclutate dapprima quelle più piccole, meno potenti e facilmente eccitabili poi quelle più grosse, più potenti e meno eccitabili [8]) e le frequenze di firing (frequenze di attivazione delle unità motorie, variabili a seconda del

compito da svolgere) [22]: essi permettono di controllare l'attività muscolare in termini di forza e frequenza di contrazione.

Lo spettro del segnale EMG è composto da due parti:

- Una dovuta alle frequenze di firing delle unità motorie più grandi e reclutate per ultime; queste contribuiscono con picchi nello spettro, in bassa frequenza, attorno alla frequenza media di sparo delle UM, cioè sui 10-40 Hz.
- La seconda parte è dovuta alla forma dei MUAP, e va dai 50 fino a circa 100 Hz, in funzione di vari fattori, tra cui la forma e la disposizione degli elettrodi, la distanza delle fibre e la fatica muscolare [2].

La fatica muscolare, le cui cause vanno ricercate a livello metabolico, si riflette nel segnale elettromiografico con un aumento dell'ampiezza del segnale e una diminuzione della frequenza media e della frequenza mediana come mostrato in Figura 1.1.

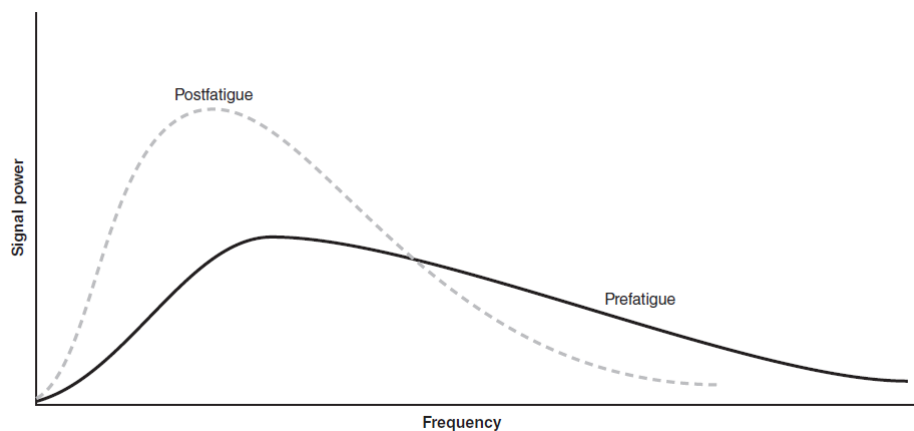


Figura 1.1: Spettro del segnale EMG spostato verso sinistra durante le contrazioni muscolari affaticanti

Tra le cause della diminuzione della frequenza mediana e l'aumento dell'ampiezza vi è la diminuzione della velocità di conduzione (CV) delle fibre muscolari; tuttavia, in numerosi studi, si è osservato che le variazioni dello spettro di potenza sono spesso maggiori rispetto a quelle prevedibili dalle variazioni della CV. Gli altri due fenomeni cui si attribuisce lo spostamento verso le basse frequenze dello spettro sono: (1) l'attività residua delle unità motorie lente, mentre quelle veloci si affaticano rapidamente e si spengono e (2) la

sincronizzazione temporale nell'attività di specifiche unità motorie [4]. La diminuzione della frequenza media è stato dimostrato essere invece correlata a grandi fluttuazioni della forza muscolare [7].

Nello specifico, lo studio della frequenza mediana è stato utile nella diagnosi di vari disturbi e nell'analisi di compiti ergonomici. Ad esempio, nel 1993 Jensen et al., hanno utilizzato il tracciato EMG per studiare l'affaticamento muscolare della spalla di operatori addetti alle macchine da cucire industriali; Klein et al. (1991) hanno utilizzato i parametri spettrali per discriminare pazienti affetti da lombalgia da pazienti sani e, studi successivi, hanno dimostrato che la riduzione della frequenza mediana durante l'affaticamento è minore nei soggetti affetti da lombalgia cronica rispetto ai soggetti normali (Kramer et al. 2005) [20].

L'aumento dell'ampiezza del segnale EMG si spiega tenendo conto che, generalmente, le operazioni che comportano affaticamento richiedono uno sforzo fisico maggiore e quindi il reclutamento di un numero maggiore di unità motorie.

La possibilità di determinare le condizioni di affaticamento tramite l'analisi dei parametri spettrali dell'EMG, risulta essere utile per prevenire la comparsa di disturbi dovuti al lavoro e, dunque, per salvaguardare le capacità fisiche del lavoratore.

Capitolo 2

Materiali e metodi

2.1 Revised NIOSH Lifting Equation

I disturbi correlati alla movimentazione manuale di carichi, in particolare quelli che interessano la zona lombare, sono tra i principali problemi di salute sul lavoro che la medicina preventiva deve affrontare. Vista la portata del problema, che affligge in termini di costi la nazione e in termini di qualità della vita l'uomo, nel corso degli anni sono stati condotti numerosi studi al fine di determinare quali misure preventive adottare. Nel 1981, il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) pubblicò il *Work Practices Guide for Manual Lifting* (NIOSH WPG, 1981) il quale: riassumeva tutto quanto era già noto riguardo i compiti di sollevamento carichi; proponeva un approccio per gestire i disturbi ad essi associati; presentava un'equazione per calcolare il peso raccomandato nei compiti di sollevamento carichi a due mani. Negli anni successivi l'equazione fu revisionata: nel 1991, venne pubblicata la *Scientific Support Documentation for the Revised 1991 NIOSH Lifting Equation* e, nel 1994, il manuale didattico *Applications manual for the revised NIOSH lifting equation*.

Il metodo RNLE utilizza un'equazione per il calcolo del *Peso limite raccomandato* (RWL) che rappresenta il carico massimo sollevabile da un operatore in buona salute nelle condizioni di lavoro imposte per un periodo di tempo considerevole (per esempio, fino a 8 ore), senza che questi sia esposto a rischi [33].

Il RWL, in kg, è il prodotto tra la costante di peso e 6 fattori dipendenti dalle geometrie

e dall'organizzazione di lavoro:

$$RWL = LC * HM * VM * DM * AM * FM * CM \quad (2.1)$$

dove [15]:

- **LC = Costante di peso.** Rappresenta il peso massimo raccomandato in condizioni ottimali di sollevamento. Il NIOSH ha identificato in 23 kg il valore di tale costante senza operare alcuna distinzione in base all'età ed al sesso degli operatori.
- **HM = Fattore orizzontale.** Per la stima di tale fattore è necessario conoscere la distanza orizzontale tra il carico e il baricentro del corpo durante il sollevamento. In condizioni ottimali ($HM=1$) tale distanza è uguale o inferiore a 25 cm; nel caso peggiore ($HM=0$) è uguale o maggiore di 63 cm. Il fattore HM va calcolato sia al momento del sollevamento sia al rilascio del carico: se i due valori non coincidono si utilizza quello minore.
- **VM = Fattore altezza del sollevamento.** Tale fattore è funzione dell'altezza dal suolo, espressa in cm, delle mani dell'operatore, misurata come distanza verticale che va dal piano di appoggio dei piedi sino al centro del punto di presa del carico. In condizioni ottimali ($VM=1$) l'altezza da terra ideale corrisponde circa alla distanza verticale tra le nocche della mano, quando questa è in posizione rilassata lungo il fianco, e il piano di calpestio; per altezze differenti VM va diminuendo. Tale parametro va valutato sia al momento del sollevamento sia al rilascio del carico.
- **DM = Fattore dislocazione verticale.** Il fattore DM misura l'escursione verticale, espressa in cm, della posizione delle mani dell'operatore durante la movimentazione del carico. È funzione della differenza fra l'altezza da terra delle mani misurata all'origine e alla destinazione del sollevamento. In condizioni ottimali ($DM=1$) tale dislocazione è uguale o inferiore a 25 cm; se supera tale valore il valore di DM diminuisce.
- **AM = Fattore asimmetria.** Tale fattore dipende dalla posizione del carico rispetto al piano sagittale dell'operatore. La linea di asimmetria congiunge la proiezione

a terra del punto di mezzo delle caviglie con la proiezione a terra del punto di mezzo delle mani dell'operatore all'inizio della movimentazione. L'angolo tra la linea di asimmetria e il piano sagittale varia fra 0° (valore per il quale $AM=1$ che corrisponde alla situazione in cui il carico è di fronte all'operatore) e 135° (valore per il quale $AM=0.57$). Per angoli superiori a 135° il fattore si annulla.

- **FM = Fattore frequenza.** Tale fattore è funzione di due variabili rappresentate dal numero di oggetti sollevati nell'unità di tempo (minuto) e dalla durata dell'attività di sollevamento (riferita al turno di lavoro giornaliero di 8 ore). Anche in questo caso FM assume valori compresi tra 0 (caso peggiore) e 1 (caso ottimale).
- **CM = Fattore presa.** Tale fattore esprime un giudizio riguardo la modalità di presa del carico; viene valutato sulla base delle dimensioni del carico e dell'eventuale presenza di maniglie o inviti presenti nell'oggetto che possano facilitare la presa. La presa può essere buona ($CM=1$), sufficiente ($CM=0.95$) o scarsa ($CM=0.9$).

L'*Indice di sollevamento* (LI - Lifting Index) fornisce una stima del livello di rischio associato ad un particolare compito di sollevamento carichi manuale ed è definito come il rapporto tra il peso sollevato L e il peso limite raccomandato RWL :

$$LI = \frac{L}{RWL} \quad (2.2)$$

L'indice di sollevamento viene utilizzato per identificare mansioni potenzialmente dannose per la schiena dell'operatore e per effettuare un confronto di pericolosità tra lavori, allo scopo di riprogettarli se necessario. Secondo il NIOSH, i compiti di sollevamento con $LI > 1$ comportano un rischio maggiore di insorgenza di patologie muscolo-scheletriche, di conseguenza, l'obiettivo dovrebbe essere quello di progettare lavori con LI minore o uguale ad 1 [33].

2.2 Sistema KineLive

Per la valutazione del rischio di insorgenza di disturbi alla schiena correlati al sollevamento carichi, in questo lavoro di tesi sono state analizzate features estratte dallo spettro del

segnale EMG.

I segnali elettromiografici sono stati prelevati mediante il sistema KineLive, messo a disposizione dall'azienda KISO (il cui logo è visibile in Figura 2.1), un dispositivo wearable per Elettromiografia di superficie che permette di rilevare i segnali provenienti dai muscoli attraverso elettrodi posti sulla cute e di elaborarli tramite appositi algoritmi.



Figura 2.1: Logo KISO

KineLive è un sistema portatile (Figura 2.2); le unità di misurazione EMG, wireless, piccole e leggere, permettono movimenti liberi e naturali; l'acquisizione e la trasmissione dei segnali avviene in tempo reale. La sua facilità di utilizzo, la sua versatilità e il suo prezzo competitivo, lo rendono ad oggi un prezioso strumento di indagine del sistema-muscolo-scheletrico umano [21].



Figura 2.2: Sistema KineLive

Per l'utilizzo del sistema KineLive, è necessario il collegamento ad un dispositivo hardware (ad esempio un PC) su cui viene installato il KineLive Software.

2.3 Popolazione di studio

L'obiettivo del presente lavoro di tesi è stato quello di valutare la comparsa di affaticamento muscolare in compiti di sollevamento carichi, con pesi e durate differenti, mediante

l'analisi di features spettrali estratte dal segnale elettromiografico acquisito dal muscolo multifido in zona lombare, per studiare il loro potere nel discriminare classi di rischio biomeccanico definite utilizzando la Revised NIOSH Lifting Equation e valutare l'eventuale correlazione tra la fatica muscolare e l'insorgenza dei disturbi muscolo scheletrici.

La popolazione oggetto di studio era composta da 15 soggetti sani, ovvero senza patologie invalidanti o controindicazioni al sollevamento, di cui 12 di sesso maschile e 4 di sesso femminile, di età compresa tra i 21 e i 31 anni.

In Figura 2.3 sono riportate le caratteristiche antropometriche della popolazione di studio; le righe evidenziate in arancione corrispondono ai soggetti per i quali non si è potuto procedere con lo studio a causa dell'impossibilità di segmentare il segnale dovuta ad un inefficiente contatto elettrodo-cute e/o a movimenti accessori durante l'attività di sollevamento.

<i>ID</i>	<i>Sesso</i>	<i>Età [anni]</i>	<i>Altezza [cm]</i>	<i>Peso [kg]</i>	<i>BMI [kg/m²]</i>
1	M	25	190	81	22.44
2	M	21	180	72	22.22
3	M	22	182	85	25.66
4	M	26	181	72	21.98
5	M	22	182	71	21.43
6	M	31	175	95	31.02
7	F	NON SPECIFICATO	NON SPECIFICATO	NON SPECIFICATO	NON SPECIFICATO
8	F	30	168	70	24.8
9	F	NON SPECIFICATO	NON SPECIFICATO	NON SPECIFICATO	NON SPECIFICATO
10	M	27	180	98	30.25
11	M	26	180	87	26.85
12	M	31	186	85	24.57
13	M	23	184	80	23.6
14	F	22	167	57	20.4
15	M	21	183	64	19.1

Figura 2.3: Caratteristiche antropometriche della popolazione di studio

La popolazione su cui è stato condotto lo studio, pertanto, si ridotta da 15 a 10 soggetti.

2.4 Protocollo di studio

Ciascun soggetto ha eseguito una sessione di attività che constava in due prove eseguite a pochi minuti di distanza l'una dall'altra. Ogni prova consisteva in 31 operazioni di

sollevamento consecutive, eccezion fatta per il primo soggetto che ha effettuato 30 sollevamenti e per il nono che, nella prima prova della sessione, ne ha effettuati 19.

Durante la prima prova, ogni soggetto ha effettuato un numero di sollevamenti (19, 30 o 31) ripetuti in condizione di indice di sollevamento (LI) minore di uno (LI=0.5) denominati *classe No Risk*; diversamente, durante la seconda prova, ogni soggetto ha effettuato un numero di sollevamenti (30 o 31) ripetuti in condizione di LI maggiore di uno (LI=1.3) denominati *classe Risk*. L'indice di sollevamento è stato calcolato utilizzando la Revised NIOSH Lifting Equation (RNLE) variando fattori quali peso del carico, altezza e frequenza dei compiti di sollevamento. Il carico è stato sollevato da un'altezza (dal suolo) di 50 cm, all'altezza di 125 cm (condizione ottimale). In Figura 2.4 sono riportate le specifiche del protocollo di studio:

	<i>Spostamento verticale</i> [Start-End] [cm]	<i>Frequenza di sollevamento</i> [lifts/min]	<i>Peso sollevato</i> [kg]
PRIMA PROVA Classe <i>No Risk</i> (LI=0.5)	[50-125]	2.5	M = 7 F = 5
SECONDA PROVA Classe <i>Risk</i> (LI=1.3)	[50-125]	M = 6 F = 4	M = 15 F = 10

Figura 2.4: Specifiche protocollo di studio

Si specifica che per effettuare l'analisi statistica tra i casi Risk e No Risk è stato considerato lo stesso numero di sollevamenti durante le due prove distinte; per tale ragione, ad esempio, nel caso del soggetto 9, che ha effettuato 19 sollevamenti in condizione No Risk e 31 in condizione Risk, sono stati considerati solo 19 dei 31 sollevamenti svolti durante la prova Risk.

In questo lavoro di tesi si è studiato il comportamento dei muscoli *multifidi* in zona lombare (Figura 2.5).

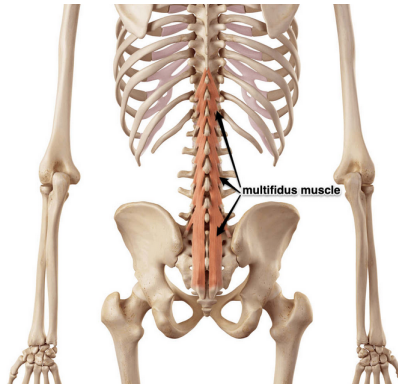


Figura 2.5: Muscoli multifidi

Per l'acquisizione del segnale EMG è stato utilizzato il dispositivo KineLive, i cui elettrodi sono stati posizionati come mostrato in Figura 2.6, in cui sono evidenziati in rosso quelli che hanno prelevato i segnali dai muscoli multifidi:

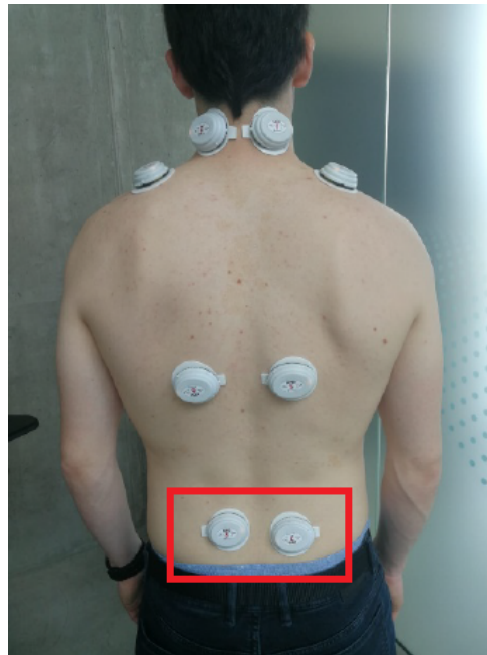


Figura 2.6: Posizionamento elettrodi sistema KineLive

Mediante il software KineLive, fissata la frequenza di campionamento a 1600 Hz, si è effettuata l'acquisizione in tempo reale del segnale EMG.

La registrazione è avvenuta sotto la supervisione di un ricercatore che ha controllato che i sollevamenti fossero eseguiti in modo lento e controllato e che ha deciso di far ripetere l'esecuzione in caso contrario.

Dato il via all'acquisizione, il soggetto, che partiva da una posizione eretta con le braccia lungo i fianchi, ha iniziato a svolgere la sequenza di sollevamenti rispettando i criteri del NIOSH. Ciascun sollevamento è stato svolto come uno squat: i soggetti con le gambe leggermente divaricate hanno sollevato il carico, costituito da un contenitore di plastica di dimensioni (56x35x31)cm all'interno del quale il peso è stato precedentemente distribuito in maniera uniforme, afferrandolo saldamente con le due mani. Terminata la serie di sollevamenti, l'acquisizione è stata interrotta.

I segnali EMG acquisiti sono stati quindi esportati in formato file “. d3d” e collocati in una matrice (denominata "EMG") da cui sono stati prelevati per l'estrazione delle features.

2.5 Feature extraction

L'*Estrazione delle features* o *Feature extraction* è un metodo che permette di ridurre la quantità di dati che devono essere elaborati preservando le informazioni del set di dati originale [23]. In questo lavoro di tesi sono state estratte features del segnale EMG nel dominio della frequenza utilizzando il software MATLAB, piattaforma di programmazione e calcolo numerico utilizzata da milioni di ingegneri e scienziati per l'analisi di dati, lo sviluppo di algoritmi e la creazione di modelli [24].

2.5.1 Importazione e visualizzazione in MATLAB del segnale grezzo EMG

I segnali EMG in formato file “.d3d”, ottenuti dal software KineLive, sono stati collocati in una matrice: a ciascuna colonna di tale matrice corrisponde uno specifico segnale EMG. Attraverso l'utilizzo di opportuni codici, i segnali sono stati importati in MATLAB e selezionando la colonna corrispondente al segnale di interesse (in questo lavoro di tesi, quello del muscolo multifido) è stato possibile disporre di quest'ultimo per proseguire con l'elaborazione.

In Figura 2.7 si osserva il segnale EMG grezzo acquisito dal muscolo multifido destro in condizioni di No Risk.

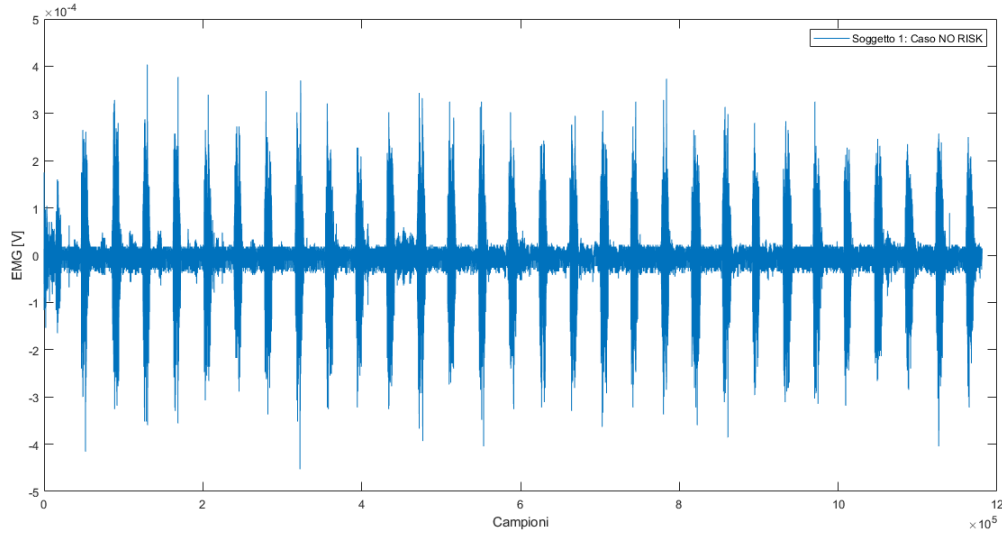


Figura 2.7: Segnale EMG grezzo - caso No Risk

2.5.2 Pre-processing e elaborazione del segnale EMG

Dopo aver importato i segnali per ogni soggetto, sia in caso No Risk che Risk, si è proseguito con l'elaborazione di ogni segnale al fine di segmentarlo per effettuare la feature extraction solo nell'intervallo di tempo in cui si è verificato il sollevamento.

Durante la fase di pre-processing, poichè il massimo contenuto frequenziale del segnale EMG si trova nella banda 15-400 Hz, il segnale è stato filtrato con un filtro Butterworth passa-banda dell'ottavo ordine avente frequenza di taglio inferiore pari a 15 Hz e frequenza di taglio superiore pari a 400 Hz entrambe divise per frequenza di Nyquist, la quale è metà della frequenza di campionamento scelta pari a 1600 Hz [25]. In Figura 2.8 è mostrato il segnale filtrato.

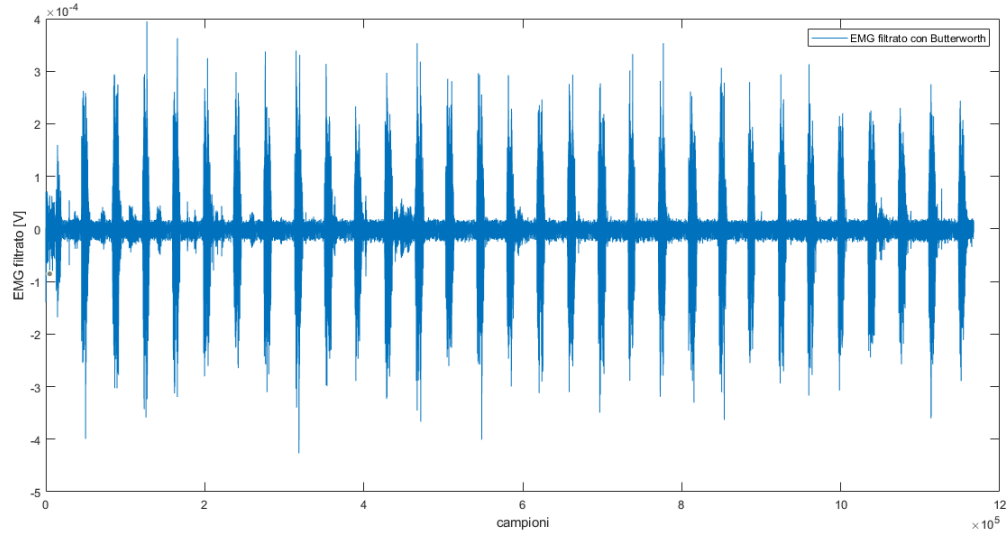


Figura 2.8: Segnale EMG filtrato con filtro di Butterworth

Per estrarre l'involuppo del segnale, è stato utilizzato un filtro Butterworth passa-basso del quarto ordine avente frequenza di taglio superiore pari a 20 Hz diviso la frequenza di Nyquist; successivamente, al fine di ottenere una curva più dolce, la versione rettificata del segnale filtrato è stata ulteriormente filtrata con un filtro Savitzky-Golay del terzo ordine con una frame length pari a 3001 [26] (Figura 2.9).

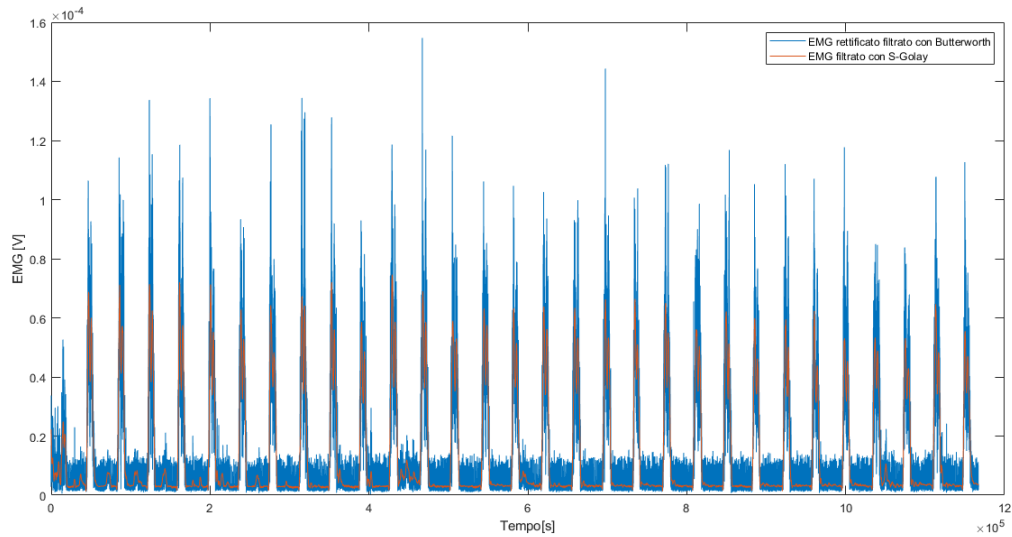


Figura 2.9: Visualizzazione dell'involuppo sovrapposto al segnale rettificato filtrato

2.5.3 Segmentazione del segnale

Dopo essere stato elaborato, il segnale EMG è stato segmentato. La segmentazione è stata effettuata impostando manualmente una soglia per ogni soggetto; l'intersezione della retta soglia con l'involuppo del segnale ha fornito i punti per la costruzione dei vettori di START e STOP, i quali individuano gli istanti iniziali e finali degli intervalli corrispondenti ai singoli sollevamenti. In Figura 2.10 è riportato il segnale EMG (manipolato dai precedenti filtraggi e dalla rettificazione) segmentato; in Figura 2.11 è riportato lo zoom di una ROI (Region Of Interest).

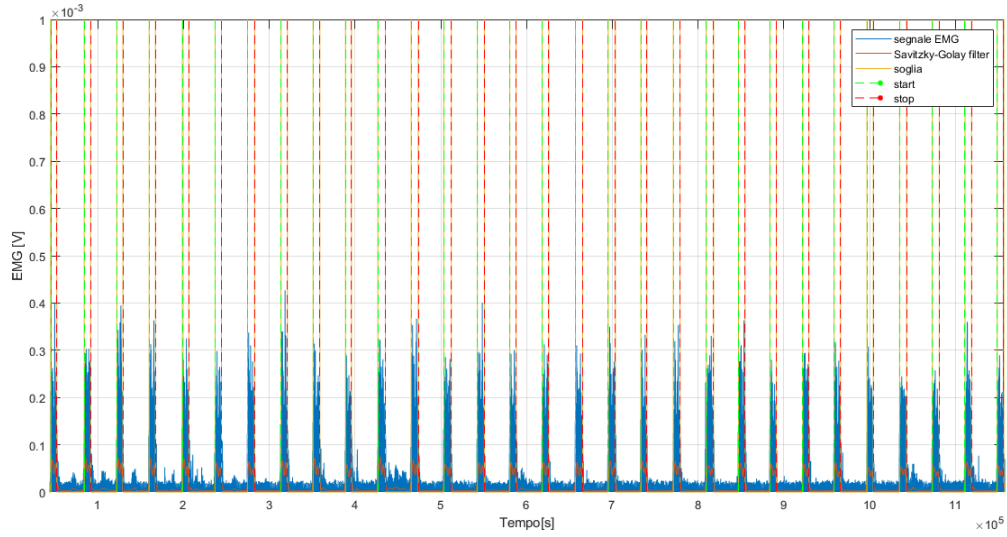


Figura 2.10: Segnale EMG segmentato

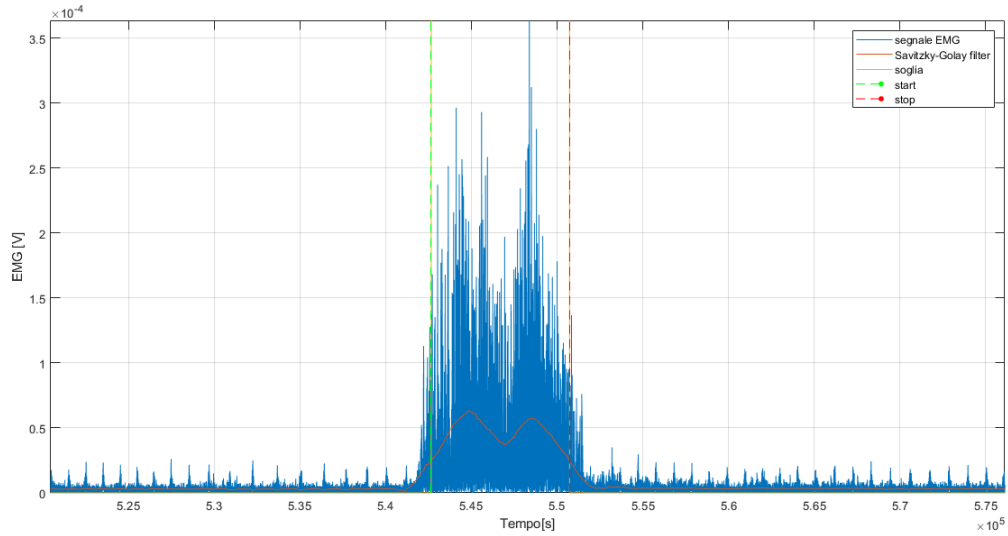


Figura 2.11: Zoom della porzione di segnale relativa ad un sollevamento (ROI)

2.5.4 Estrazione delle features

I punti di START e STOP che identificano le ROI sono stati riportati sul segnale originale; per ogni singola ROI, e quindi per ciascuno dei sollevamenti svolti durante le due prove, è stato calcolato lo spettro da cui sono state estratte le features.

Le sette features estratte sono:

1. **Potenza:** in teoria dei segnali, la Potenza P_x di un segnale x è definita come l'integrale della Densità spettrale di potenza $S_x(f)$:

$$P_x = \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(f) df$$

La *Densità spettrale di potenza* (PSD) è così definita:

$$S_x(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X_T|^2}{2T}$$

X_T è la Trasformata di Fourier del segnale troncato x_T (generalmente, il troncamento di x si effettua con una finestra rettangolare).

In Figura 2.12 è possibile vedere un esempio di PSD del segnale EMG relativa al singolo sollevamento:

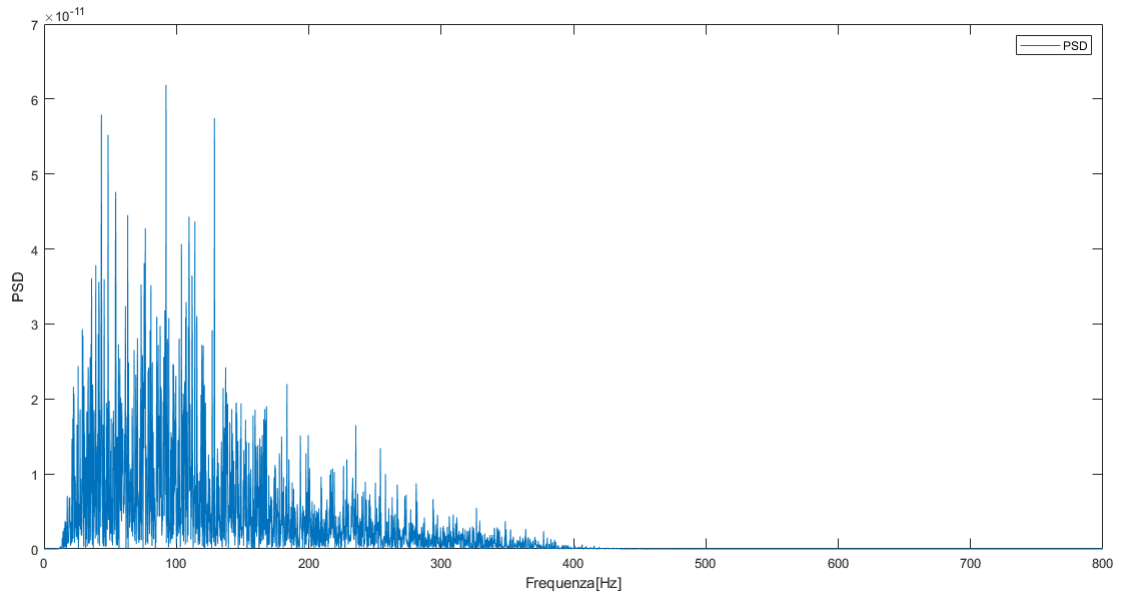


Figura 2.12: PSD del segnale EMG relativa ad un sollevamento

2. **Potenza di picco:** valore massimo assunto dallo spettro di potenza.
3. **Frequenza di picco:** valore di frequenza in corrispondenza del quale lo spettro di potenza assume il suo valore massimo.
4. **Frequenza mediana:** valore di frequenza in corrispondenza del quale lo spettro di potenza viene diviso in due parti aventi area uguale.
5. **Frequenza media:** valore medio delle frequenze che costituiscono lo spettro di potenza.
6. **Curtosi:** in statistica, è una misura della coda di una distribuzione, ovvero della frequenza di occorrenza degli outliers, che sono valori estremi molto distanti dalla maggior parte dei punti in un set di dati [29].
7. **Skewness:** è una misura dell'asimmetria di una distribuzione. Una distribuzione è asimmetrica quando il lato destro e quello sinistro non sono speculari [30].

Per ciascun soggetto, in entrambe le condizioni di No Risk e Risk, si sono ottenute due matrici, costituite da un numero di righe pari al numero di sollevamenti effettuati e da sette colonne (numero di features estratte per ogni sollevamento), di cui una relativa al segnale EMG prelevato dal multifido destro e l'altra relativa a quello prelevato dal multifido sinistro. Tali matrici sono state combinate in un file Excel per la creazione del dataset da utilizzare per effettuare l'analisi statistica.

2.6 Regressione lineare

In MATLAB è stata eseguita anche l'analisi di regressione lineare sui parametri frequenza media e frequenza mediana al fine di valutare il loro trend al crescere del numero di sollevamenti.

L'analisi delle tendenze è un metodo che mira a prevedere i comportamenti futuri di un determinato set di dati esaminando quelli passati. L'obiettivo è quello di determinare la miglior curva che approssima una serie di dati osservati, generalmente rappresentati come punti su un piano cartesiano. Scelta come curva una retta, quella che meglio si adatta ai

punti è chiamata *retta di regressione* o *retta dei minimi quadrati*.

Dati n punti (x_i, y_i) con $i = 1, \dots, n$, la retta di regressione è la retta di equazione

$$y = mx + q$$

che minimizza la *somma dei quadrati degli scarti*, cioè per la quale è minima la quantità

$$S(m, q) = \sum_{i=1}^n (mx_i + q - y_i)^2$$

[10].

Si è scelto di analizzare il trend delle frequenze media e mediana perchè queste forniscono preziose informazioni riguardo il grado di affaticamento muscolare.

2.7 Analisi statistica

Per l'analisi statistica dei dati è stata utilizzata la piattaforma software di statistica IBM SPSS Statistics [9].

Inizialmente, per verificare se ogni singola feature fosse normalmente distribuita, dato il ridotto numero di campioni, si è effettuato il test di normalità di Shapiro-Wilk, con livello di confidenza del 95%:

- se il risultato del test è maggiore di 0.05, i dati sono normalmente distribuiti;
- se il risultato del test è minore di 0.05, la distribuzione è non normale.

Successivamente si è confrontato il valore delle varianze delle due features in condizioni di Risk e di no Risk e si è deciso di effettuare il test per dati appaiati Parametrico ("T di Student") o Non Parametrico ("Wilcoxon") in base al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **test Parametrico:** le features sono caratterizzate dalla stessa varianza e sono entrambe distribuzioni normali;
- **test Non Parametrico:** le features sono caratterizzate da varianze diverse e/o almeno una delle due è una distribuzione non normale.

Una volta eseguito il test, si è ottenuto il p-value relativo ai dati osservati. Il *p-value* (o valore p) viene definito in statistica come il livello di significatività osservato e rappresenta la probabilità che il possibile rifiuto dell'ipotesi nulla, cioè dell'affermazione inizialmente supposta vera, sia solo dovuto al caso. Il p-value è dunque quel valore che determina se la differenza che si osserva tra il risultato ottenuto e quello atteso è spiegabile dalla casualità dovuta al campionamento (test statisticamente significativo) o meno (test statisticamente non significativo). L'insieme dei valori per cui si rifiuta l'ipotesi nulla e quello per cui la si accetta sono definiti dal *livello di significatività* α che rappresenta la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla quando questa è vera. In genere si pone α pari a 0.05 e:

- se il p-value è maggiore o uguale ad α il test non è statisticamente significativo e l'ipotesi nulla viene accettata;
- se il p-value è minore di α il test è statisticamente significativo e l'ipotesi nulla viene rifiutata [34].

Capitolo 3

Risultati

3.1 Analisi della regressione lineare

In MATLAB sono state eseguite l'estrazione delle features e l'analisi del trend della frequenza media e della frequenza mediana in entrambe le condizioni di Risk e No Risk.

Nelle Figure 3.1 e 3.2 sono riportati rispettivamente il trend della frequenza media e il trend della frequenza mediana durante le prove svolte in condizione di No Risk; nelle Figure 3.3 e 3.4 sono riportati, invece, il trend della frequenza media e il trend della frequenza mediana in condizione di Risk. Come è possibile osservare dalle Figure 3.3 e 3.4, diversamente da quanto accade nel caso No Risk, le rette di regressione hanno pendenza negativa, cioè entrambe le frequenze media e mediana tendono a decrescere durante le prove svolte in condizione di Risk: ciò induce ad ipotizzare che la serie di sollevamenti eseguita in condizioni rischiose comporta l'intensificazione della fatica muscolare.

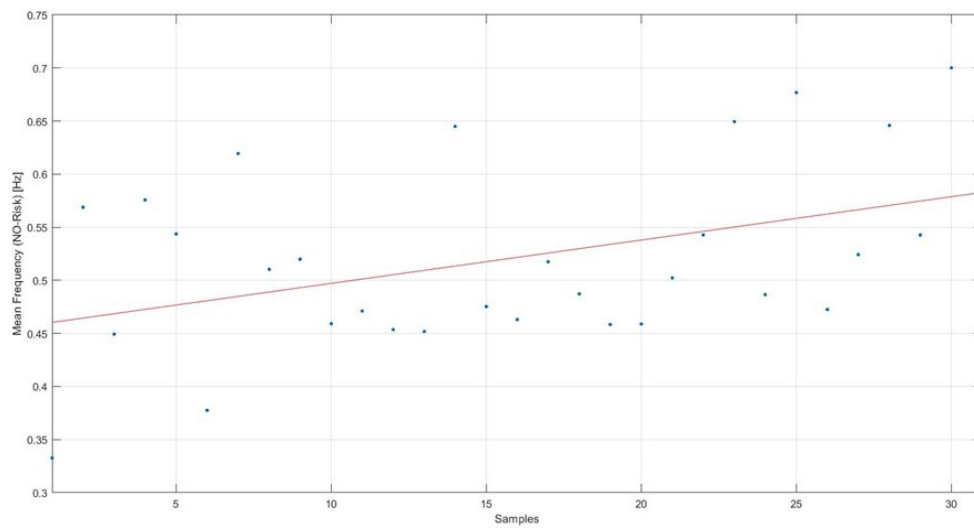


Figura 3.1: Trend frequenza media caso No Risk

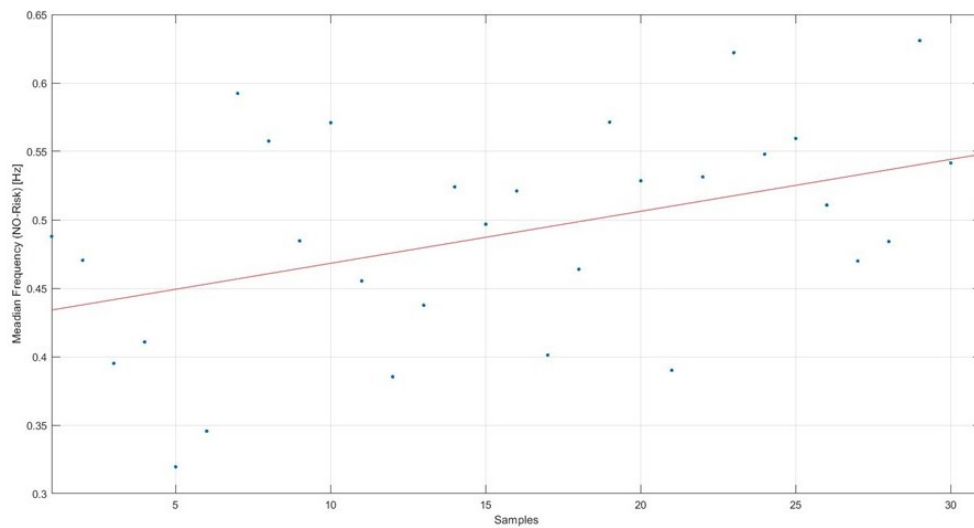


Figura 3.2: Trend frequenza mediana caso No Risk

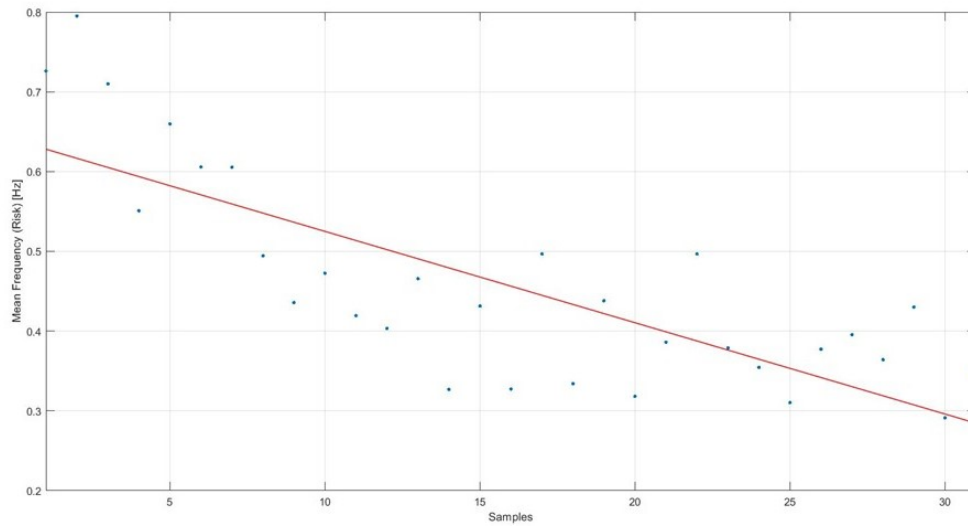


Figura 3.3: Trend frequenza media caso Risk

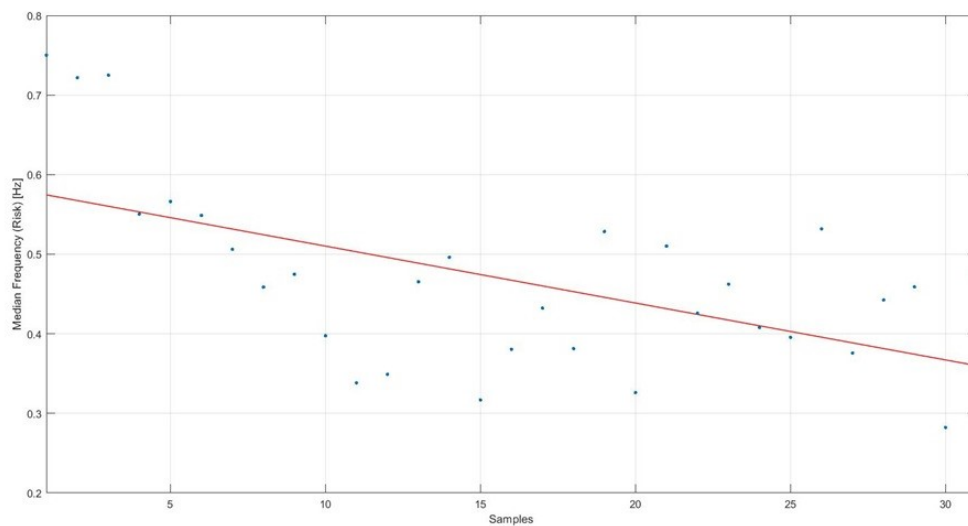


Figura 3.4: Trend frequenza mediana caso Risk

3.2 Analisi statistica

Per l'analisi statistica sono stati considerati due dataset:

- il primo contenente tutte le features estratte dai segnali EMG acquisiti dai due elettrodi posizionati rispettivamente sul muscolo multifido destro e su quello sinistro;
- il secondo contenente la media delle features ottenute dai due elettrodi.

Dal risultato del test di normalità e dal confronto delle varianze delle features nelle condizioni di Risk e No Risk, si è deciso di effettuare per ognuna di esse il test per dati appaiati non parametrico (NP) di Wilcoxon i cui risultati sono mostrati nelle Figure 3.5 e 3.6.

Feature	Media $\pm$ Deviazione Standard		Tipo di test P/NP	P-value
	caso No Risk	caso Risk		
Potenza muscolo DX	1,039E-8 $\pm$ 6,245E-9	1,698E-8 $\pm$ 1,214E-8	NP	0
Potenza muscolo SX	1,026E-8 $\pm$ 7,089E-9	1,778E-8 $\pm$ 1,321E-8	NP	0
Potenza di picco muscolo DX	1,161E-10 $\pm$ 6,657E-11	2,460E-10 $\pm$ 2,015E-10	NP	0
Potenza di picco muscolo SX	1,336E-10 $\pm$ 9,645E-11	3,133E-10 $\pm$ 2,896E-10	NP	0
Frequenza di picco muscolo DX	58,607 $\pm$ 26,357	54,579 $\pm$ 24,938	NP	0,009
Frequenza di picco muscolo SX	51,212 $\pm$ 24,196	47,244 $\pm$ 20,534	NP	0,005
Frequenza mediana muscolo DX	82,237 $\pm$ 20,623	79,037 $\pm$ 21,869	NP	2.085E-09
Frequenza mediana muscolo SX	78,258 $\pm$ 19,742	72,656 $\pm$ 18,965	NP	0
Frequenza media muscolo DX	100,102 $\pm$ 20,002	95,827 $\pm$ 21,508	NP	0
Frequenza media muscolo SX	97,079 $\pm$ 18,480	90,994 $\pm$ 18,621	NP	0
Curtosi muscolo DX	62,544 $\pm$ 51,900	76,671 $\pm$ 97,818	NP	3,9E-05
Curtosi muscolo SX	77,724 $\pm$ 58,480	89,847 $\pm$ 78,273	NP	0,013
Skewness muscolo DX	6,132 $\pm$ 2,055	6,623 $\pm$ 2,892	NP	2.00E-06
Skewness muscolo SX	6,746 $\pm$ 2,202	7,284 $\pm$ 2,708	NP	3,40E-05

Figura 3.5: Analisi statistica features totali

Feature	Media $\pm$ Deviazione Standard		Tipo di test P/NP	P-value
	caso No Risk	caso Risk		
Potenza Mediata	1,032E-8 $\pm$ 6,537E-9	1,737E-8 $\pm$ 1,249E-8	NP	0
Potenza di picco Mediata	1,249E-10 $\pm$ 7,490E-11	2,800E-10 $\pm$ 2,309E-10	NP	0
Frequenza di picco Mediata	54,881 $\pm$ 21,375	50,888 $\pm$ 17,896	NP	8,30E-05
Frequenza mediana Mediata	80,239 $\pm$ 19,066	75,815 $\pm$ 19,396	NP	0
Frequenza media Mediata	98,586 $\pm$ 18,435	93,392 $\pm$ 19,376	NP	0
Curtosi Mediata	70,106 $\pm$ 46,763	83,661 $\pm$ 75,316	NP	1,14E-04
Skewness Mediata	6,438 $\pm$ 1,879	6,966 $\pm$ 2,530	NP	6,71E-04

Figura 3.6: Analisi statistica features mediate

Il test di Wilcoxon ha fornito per tutte le features un p-value inferiore a 0.05, pertanto ognuna di esse è statisticamente significativa nel discriminare la classe No Risk da quella Risk.

Capitolo 4

Conclusioni

Il principale obiettivo del presente lavoro di tesi è stato quello di esplorare la fatica muscolare attraverso features estratte nel dominio della frequenza, quali Potenza, Potenza di picco, Frequenza di picco, Frequenza mediana, Frequenza media, Curtosi e Skewness, da segnali acquisiti durante attività di sollevamento carichi mediante elettrodi posizionati sui muscoli multifidi lombari, al fine di discriminare la classe di rischio biomeccanico definita utilizzando la Revised NIOSH Lifting Equation.

Numerosi studi scientifici sulla fatica muscolare concordano che questa si manifesta sullo spettro del segnale elettromiografico con una riduzione della frequenza media e della frequenza mediana e con un aumento dell'ampiezza del segnale EMG.

I risultati dell'analisi di regressione mostrano che nelle prove svolte in condizione di No Risk le frequenze media e mediana, al susseguirsi dei sollevamenti, non subiscono una variazione negativa significativa (Figure 3.1 e 3.2); diversamente accade nel caso Risk, in cui all'aumentare dei sollevamenti si verifica una diminuzione delle suddette frequenze (Figure 3.3 e 3.4). Poiché la riduzione delle frequenze media e mediana è un effetto dimostrato della fatica muscolare, si deduce che la serie di sollevamenti eseguita in condizioni rischiose comporta la comparsa di affaticamento muscolare, il quale è tra le principali cause di strappi e contratture nonché di insorgenza di disturbi muscolo scheletrici.

I risultati dell'analisi statistica sono coerenti con quanto discusso sopra: in riferimento alle Figure 3.5 e 3.6, le frequenze media e mediana decrescono in maniera statisticamente significativa nel caso Risk; inoltre, si verifica un aumento significativo della potenza.

Nello specifico la frequenza mediana mediata decresce dal valore di $80,239 \pm 19,066$ Hz a $75,815 \pm 19,396$ Hz mentre la frequenza media mediata subisce un decremento da $98,586 \pm 18,435$ Hz a $93,392 \pm 19,376$ Hz.

La potenza è strettamente correlata all'ampiezza del segnale EMG, in quanto è definita come l'integrale della densità spettrale di potenza che è funzione della trasformata di Fourier del segnale e, quindi, della sua ampiezza. Essendo il segnale EMG sommatoria spazio-temporale dei segnali elettrici prodotti da tutte le unità motorie coinvolte nel movimento, nel caso Risk l'ampiezza del segnale è maggiore rispetto al caso No Risk, perchè il soggetto, dovendo sollevare un carico più pesante, ha esercitato una forza superiore, il che ha implicato il reclutamento di un maggior numero di unità motorie. L'aumento dell'ampiezza del segnale EMG, che si traduce in un aumento significativo della potenza, è indice di comparsa di affaticamento.

Lo shift verso sinistra dello spettro e l'aumento della potenza è fotografato anche dagli indici di forma Curtosi e Skewness, la cui variazione è sinonimo del mutamento della forma dello spettro del segnale dalla condizione No Risk alla condizione Risk e quindi dell'insorgenza di fatica muscolare.

In definitiva, l'analisi del trend delle frequenze media e mediana e l'analisi statistica hanno evidenziato che alla serie di sollevamenti svolta in condizione rischiose è associata la comparsa di affaticamento muscolare. Pertanto, si può concludere, che l'analisi delle features spettrali è uno strumento utile per la valutazione della fatica muscolare e, di conseguenza, un buon indicatore, sebbene preliminare a causa del numero molto limitato di campioni analizzati, del rischio di insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici correlati ad attività manuale di sollevamento carichi. In futuro, tali features potrebbero essere utilizzate per allenare algoritmi di machine learning utili alla predizione automatica del rischio.

Ringraziamenti

Al termine di questo elaborato, mi è doveroso ringraziare tutti coloro che, con il loro instancabile supporto, mi sono stati accanto durante questi anni.

I primi ringraziamenti alla mia relatrice Maria Romano e al mio correlatore Leandro Donisi, il quale mi ha seguito, passo dopo passo, con disponibilità e gentilezza, in ogni fase della realizzazione della tesi.

A chi mi ha dato la vita e con sacrificio si impegna tutti i giorni a fare di essa la migliore possibile: i miei genitori.

Grazie Mamma, perchè con entusiasmo hai accolto ogni mia vittoria e con premura mi hai ricordato che nulla è impossibile nei momenti difficili. Se non sempre mi sono sentita capita, ogni giorno ho avuto la certezza di essere amata.

Grazie Papà, perché hai lasciato che prendessi da sola le mie scelte dando sempre dignità al mio pensiero. Ti ho visto preoccupato e fiero, e, in silenzio, mi hai dato la forza di guardare con coraggio oltre l'ostacolo.

A Giovanna. Hai vissuto con me questo percorso, facendoti carico delle mie paure, rispettando i miei silenzi e sopportando le mie parole quando erano troppe. Grazie per avermi riservato la dolcezza che a volte mi manca, per aver creduto in me e per non avermi mai fatto sentire sola. Ti aspettano grandi cose e io non smetterò mai di fare il tifo per te.

A Benny, per aver concesso ad un ingegnere di sedere a tavola con te ma soprattutto per averlo aiutato tutte le volte che ti era possibile. La tua mente è grande tanto quanto il tuo cuore.

Grazie alla mia famiglia, agli zii che non mi hanno mai fatto mancare gli auguri per gli esami superati e nei cui occhi ho visto sempre la certezza di vedermi conquistare questo obiettivo. Vi voglio bene.

A Stefania. Grazie perché ti confermi certezza dei miei giorni; per la sensibilità, l'empatia e la l'allegria che fanno di te da sempre la mia seconda casa. In questi anni saperti ad un passo da me è stata una carezza e sapere che il futuro ci vedrà ancora insieme è tra le mie fortune più grandi.

A Sara. La condivisione è un'occasione per assistere, per ricevere e per sentirsi parte di qualcosa più grande: grazie per il supporto che non mi hai mai fatto mancare, per tutti gli *in bocca al lupo* prima degli esami, per avermi con pazienza ascoltata e per aver alleggerito il mio cuore quando ne aveva bisogno. Ti auguro di realizzare i tuoi sogni nella stessa misura in cui lo auguro a me.

A Carmine. In questo percorso, sei stato il mio primo braccio destro e la spalla su cui ho potuto sempre contare. Grazie per avermi spronata a fare sempre di meglio ma anche per avermi ricordato che era giusto concedersi di essere fragile; grazie per avermi supportata e aver gioito insieme a me. Il tuo abbraccio è la più grande fonte di voglia di fare, serenità e amore.

A Fede, per il bene che non passa ma che si riconferma, per la storia che condividiamo, per il suo angelo che siede accanto al mio;

A Davide, per esserci nei momenti importanti;

A tutte le persone che ho incontrato, a quelle con cui ho riso e scherzato, a quelle che hanno lasciato nella mia mente l'immagine di un sorriso: grazie.

Infine un grazie, che spero riesca a superare le barriere del tempo e dello spazio, a chi non è più con me.

Nonna grazie per tutto l'amore che mi hai donato, per le parole dette e le preghiere recitate. Mi hai lasciata convinta che studiassi un'*Ingegneria Speciale* ed è per te che mi sentirò sempre tale. Questo successo è a te dedicato.

A nonno Umberto, per tutte le volte che mamma mi ha raccontato di quanto saresti stato orgoglioso di me.

A nonno Luigi e a nonna Giovanna, che mi hanno lasciato quando ero una bambina, e che spero, da sopra le stelle, essere fieri di me.

Quello che è certo è che la vita toglie per poter aver occasione di ridare ancora: al bimbo di Fabio e Roberta e a Serena per la curiosità e la trepidazione con cui guardo al domani.

Alla felicità di questo giorno, che mi fa toccare con mano la preziosità dell'attimo presente.

Ai prossimi obiettivi, pensando ai quali non vedo l'ora di vivere il futuro.

Bibliografia

- [1] Natale Battevi and Olga Menoni. Screening del rischio da movimentazione manuale pazienti con metodo mapo. *Med Lav*, 102(4):000–000, 2011.
- [2] M. Bracale. Elettromiografia. http://www.ingbiomedica.unina.it/studenti/ing_bio/mat_did/PB_SB/Elettromiografia.pdf, Giugno 2023.
- [3] B. Buchholz, V. Paquet, L. Punnett, D. Lee, and S. Moir. Path: A work sampling-based approach to ergonomic job analysis for construction and other non-repetitive work. *Applied Ergonomics*, 27(3):177–187, 1996.
- [4] M. Cifrek, V. Medved, S. Tonković, and S. Ostojić. Surface emg based muscle fatigue evaluation in biomechanics. *Clinical biomechanics*, 24(4):327–340, 2009.
- [5] PRIMA Srl-Medicina del lavoro. <https://www.primalsrl.it/servizi/medicina-del-lavoro/>, Maggio 2023.
- [6] R. M. Enoka and J. Duchateau. Muscle fatigue: what, why and how it influences muscle function. *The Journal of physiology*, 586(1):11–23, 2008.
- [7] M. González-Izal, A. Malanda, E. Gorostiaga, and M. Izquierdo. Electromyographic models to assess muscle fatigue. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 22(4):501–512, 2012.
- [8] E. Henneman, G. Somjen, and D. O. Carpenter. Functional significance of cell size in spinal motoneurons. *Journal of neurophysiology*, 28(3):560–580, 1965.

- [9] IBM. <https://www.ibm.com/it-it/products/spss-statistics>, Giugno 2023.
- [10] M. Impedovo. La retta di regressione. <http://www.matematica.it/impedovo/articoli/La%20retta%20di%20regressione.pdf>, Giugno 2023.
- [11] INAIL. <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-i-disturbi-muscolo-scheletrici-lavorativipdf.pdf>, Giugno 2023.
- [12] INAIL. <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-motedologie-innovative-valutazione-rischio-biom.pdf>, Giugno 2023.
- [13] INAIL. <https://www.inail.it/cs/Satellite?c=Page&cid=2443085355588&d=68&pagename=Internet%2FPage%2FpaginaFoglia%2Flayout>, Giugno 2023.
- [14] INAIL. <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-motedologie-innovative-valutazione-rischio-biom.pdf>, Giugno 2023.
- [15] INAIL. https://www.inail.it/cs/internet/docs/comparto_edilizia_misure_di_prev_pdf_2443085401782.pdf?section=attivita, Giugno 2023.
- [16] Lifting index. <https://www.liftingindex.com/metodo-reba-posture-incongrue.html>, Giugno 2023.
- [17] internet4things. <https://www.internet4things.it/edge-computing/iot/iot-e-wearable-device-per-il-welfare-e-la-sicurezza-dei-lavoratori/>, Giugno 2023.
- [18] SIE Società italiana di ergonomia e fattori umani. <http://www.societadiergonomia.it/#storia-definizioni-normative>, Maggio 2023.

- [19] Centro italiano di ergonomia. <https://www.centro-ergonomia.it/ergonomia>, Maggio 2023.
- [20] G. Kamen and D. A. Gabriel. *Essentials of electromyography*. Human Kinetics Publishers, 2009.
- [21] Kisoinc. <https://www.kisoinc.com/kinelive>, Giugno 2023.
- [22] P. Konrad. The abc of emg. *A practical introduction to kinesiological electromyography*, 1(2005):30–5, 2005.
- [23] Mathworks. <https://it.mathworks.com/discovery/feature-extraction.html>, Giugno 2023.
- [24] Mathworks. <https://it.mathworks.com/products/matlab.html>, Giugno 2023.
- [25] Mathworks. <https://it.mathworks.com/help/signal/ref/butter.html>, Giugno 2023.
- [26] Mathworks. <https://it.mathworks.com/help/signal/ref/sgolayfilt.html>, Giugno 2023.
- [27] M. Middlesworth. Rapid upper limb assessment. <https://ergo-plus.com/wp-content/uploads/RULA-A-Step-by-Step-Guide1.pdf>, Giugno 2023.
- [28] Safety and health at work EU-OSHA. <https://osha.europa.eu/it/themes/musculoskeletal-disorders>, Giugno 2023.
- [29] scribbr. <https://www.scribbr.com/statistics/kurtosis/>, Giugno 2023.
- [30] scribbr. <https://www.scribbr.com/statistics/skewness/>, Giugno 2023.

- [31] Nawo Solution. <https://nawo-solution.com/ocra-method/>, Giugno 2023.
- [32] R. Tazzioli. Metodologia di valutazione del rischio posturale - metodo OWAS. <https://sindar.it/wp-content/uploads/2015/04/Rischio-posturale-OWAS-approfondimento.pdf>, Giugno 2023.
- [33] T. R. Waters, V. Putz-Anderson, and A. Garg. Applications manual for the revised niosh lifting equation. 1994.
- [34] Yimp. <https://www.yimp.it/p-value/>, Giugno 2023.